

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

Дослідження роботи одновимірних масивів

Мета: набуття навичок роботи з одновимірними масивами.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати та налагодити програму:

Дано масив розміру N. Знайти кількість його проміжків монотонності (тобто ділянок, на яких його елементи зростають або зменшуються).

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define MAX_SIZE 100
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int N;
    printf("Введіть розмір масиву(не більше 100): ", MAX_SIZE);
    scanf_s("%d", &N);
    if (N > MAX_SIZE || N <= 0) {
        printf("Error!\n");
        return 1;
    }
    printf("-----\n");
    int arr[MAX_SIZE];
    printf("Введіть елементи масиву: ");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }
    int count = 0;
    int increasing = 0, decreasing = 0;
    for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
        if (arr[i] < arr[i + 1]) {
            if (decreasing > 0) {
                count++;
                decreasing = 0;
            }
            increasing++;
        }
        else if (arr[i] > arr[i + 1]) {
            if (increasing > 0) {
                count++;
                increasing = 0;
            }
            decreasing++;
        }
    }
    if (increasing > 0 || decreasing > 0)
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								8
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

```

        count++;
printf("-----\n");
printf("Кількість проміжків монотонності: %d\n", count);
return 0;
}

```

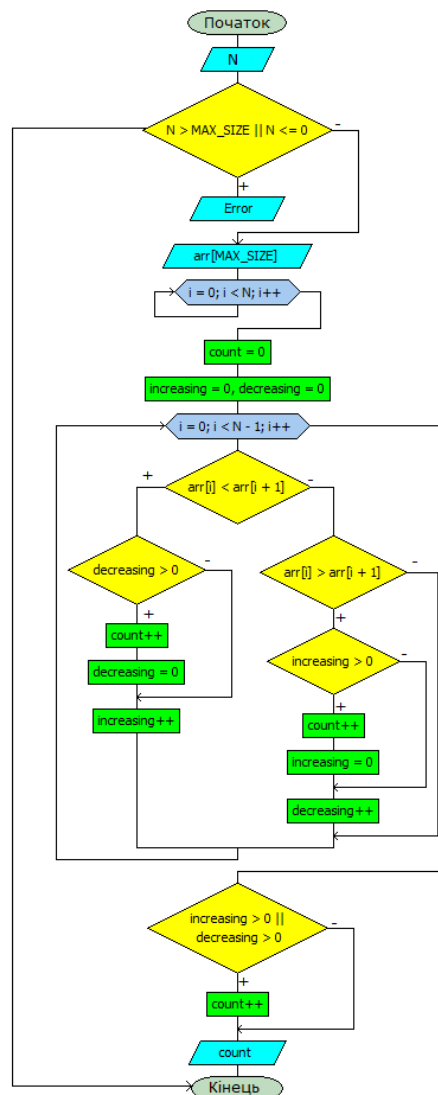
Результат виконання програми:

```

C:\Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір масиву(не більше 100): 7
-----
Введіть елементи масиву: 1 4 3 2 4 6 4
-----
Кількість проміжків монотонності: 4
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab12_OP\1\x64\Debug\
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



Завдання 2: Написати та налагодити програму. Написати тест до програми:

Дано масив А розміру N. Сформувати новий масив В того ж розміру за наступним правилом: елемент В[i] дорівнює середньому арифметичному елементів масиву А з номерами від 1 до i.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define MAX_SIZE 100
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int N;
    printf("Введіть номер масиву (Не більше 100): ", MAX_SIZE);
    scanf_s("%d", &N);
    if (N > MAX_SIZE || N <= 0) {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    int A[MAX_SIZE];
    double B[MAX_SIZE];
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву A: ");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        scanf_s("%d", &A[i]);
    }
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        sum += A[i];
        B[i] = sum / (i + 1);
    }
    printf("-----\n");
    printf("Масив B: ");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printf("%.2f ", B[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

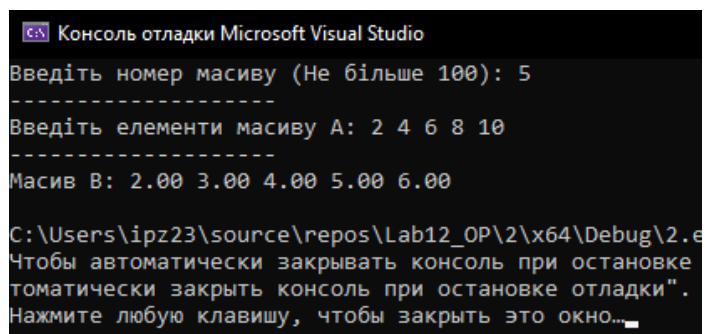
Тест до програми:

1. № масиву: 5

Елементи масиву A: 2 4 6 8 10

Очікуваний результат: 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть номер масиву (Не більше 100): 5
-----
Введіть елементи масиву A: 2 4 6 8 10
-----
Масив B: 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

C:\Users\lipz23\source\repos\Lab12_OP\2\x64\Debug\2.e
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

2. № масиву: 6

Елементи масиву A: 1 2 3 4 5 6

Очікуваний результат: 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12	Арк.
		Вакалюк Т.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть номер масиву (Не більше 100): 6
-----
Введіть елементи масиву A: 1 2 3 4 5 6
-----
Масив B: 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab12_OP\2\x64\Debug\2.e
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

3. № масиву: 4

Елементи масиву A: 5 10 15 20

Очікуваний результат: 5.00 7.50 10.00 12.50

Результат виконання програми:

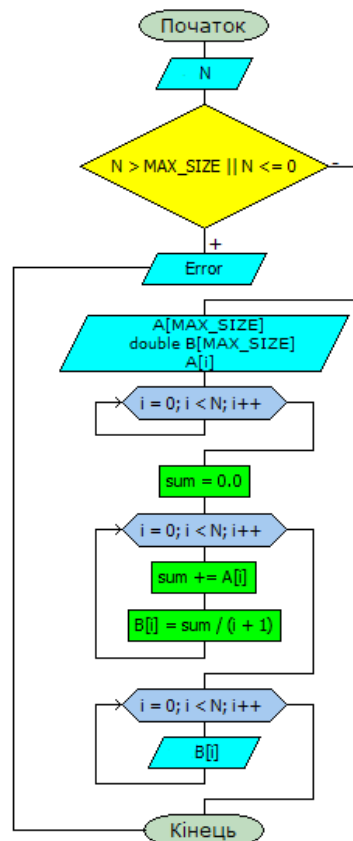
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть номер масиву (Не більше 100): 4
-----
Введіть елементи масиву A: 5 10 15 20
-----
Масив B: 5.00 7.50 10.00 12.50

C:\Users\ipz23\source\repos\Lab12_OP\2\x64\Debug\2.e
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Блок-схема:



Завдання 3: Написати програму до кожного підрозділу.

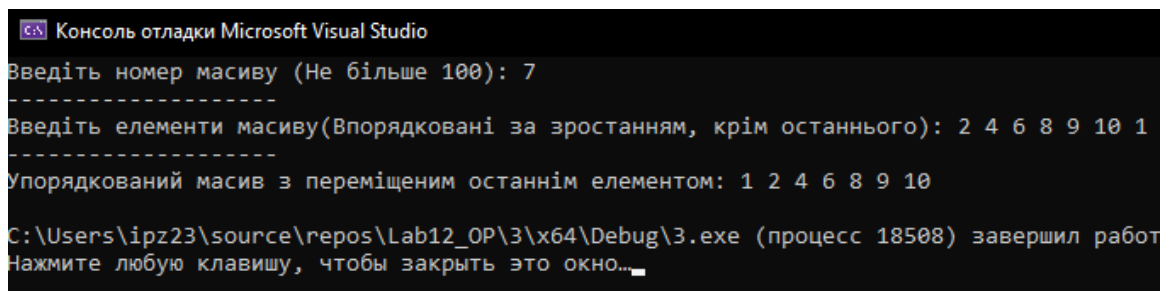
Дано масив розміру N, всі елементи якого, крім останнього, впорядковані за зростанням. Зробити масив упорядкованим, перемістивши останній елемент на нову позицію.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define MAX_SIZE 100
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int arr[MAX_SIZE + 1];
    int N;
    printf("Введіть номер масиву (Не більше 100): ", MAX_SIZE);
    scanf_s("%d", &N);
    if (N > MAX_SIZE || N <= 0) {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву(Впорядковані за зростанням, крім останнього): ");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        scanf_s("%d", &arr[i]);
    }
    int lastElement = arr[N - 1];
    int i = N - 2;
    while (i >= 0 && arr[i] > lastElement) {
        arr[i + 1] = arr[i];
        i--;
    }
    arr[i + 1] = lastElement;
    printf("-----\n");
    printf("Упорядкований масив з переміщенням останнім елементом: ");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

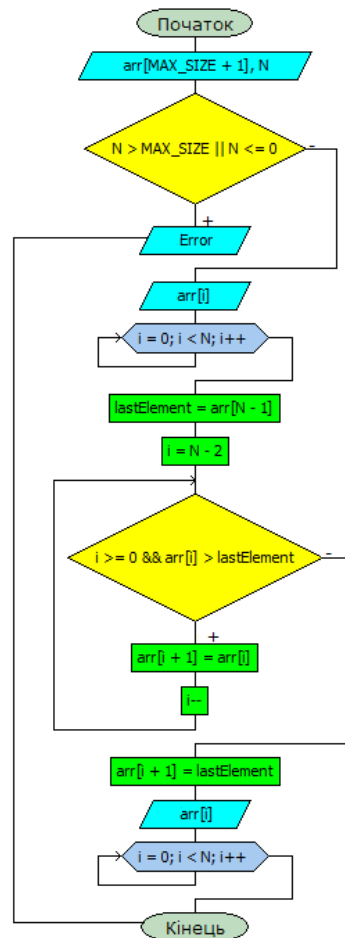
Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть номер масиву (Не більше 100): 7
-----
Введіть елементи масиву(Впорядковані за зростанням, крім останнього): 2 4 6 8 9 10 1
-----
Упорядкований масив з переміщенням останнім елементом: 1 2 4 6 8 9 10
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab12_OP\3\x64\Debug\3.exe (процесс 18508) завершил работ
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



Завдання 4: Написати програму до наступних завдань:

- Задано масив L[11]. Переставити елементи масиву таким чином, щоб на початку розміщувалися додатні елементи, потім – всі що залишилися. Вивести новий сформований масив і кількість додатних та від’ємних елементів.
- Задано масив F[14]. Переставити елементи масиву таким чином, щоб на початку розміщувалась група елементів більших за перший елемент вхідного масиву, потім – перший елемент вхідного масиву та група елементів менших або рівних йому. Вивести вхідний масив та вихідний.

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int L[11] = { 5, -3, 7, -2, 0, 8, -9, 4, -1, 6, -6 };
    int positiveCount = 0, negativeCount = 0;
    for (int i = 0; i < 11; i++) {
        if (L[i] > 0)
            positiveCount++;
        else
            negativeCount++;
    }
}
  
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

}
int resultA[11];
int posIndex = 0, negIndex = positiveCount;
for (int i = 0; i < 11; i++) {
    if (L[i] > 0)
        resultA[posIndex++] = L[i];
    else
        resultA[negIndex++] = L[i];
}
int F[14] = { 10, 3, 7, 14, 2, 8, 6, 9, 5, 1, 12, 4, 11, 13 };
int first = F[0];
int largerCount = 0;
for (int i = 0; i < 14; i++) {
    if (F[i] > first)
        largerCount++;
}
int resultB[14];
int largerIndex = 0, smallerIndex = largerCount + 1;
for (int i = 0; i < 14; i++) {
    if (F[i] > first)
        resultB[largerIndex++] = F[i];
    else if (F[i] < first)
        resultB[smallerIndex++] = F[i];
}
resultB[largerCount] = first;
printf("Новий масив L:\n");
for (int i = 0; i < 11; i++) {
    printf("%d ", resultA[i]);
}
printf("\n-----");
printf("\nКількість додатніх елементів: %d\nКількість від'ємних елементів: %d\n",
positiveCount, negativeCount);
printf("-----\n");
printf("Вхідний масив F:\n");
for (int i = 0; i < 14; i++) {
    printf("%d ", F[i]);
}
printf("\n-----");
printf("\nНовий вихідний масив F:\n");
for (int i = 0; i < 14; i++) {
    printf("%d ", resultB[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

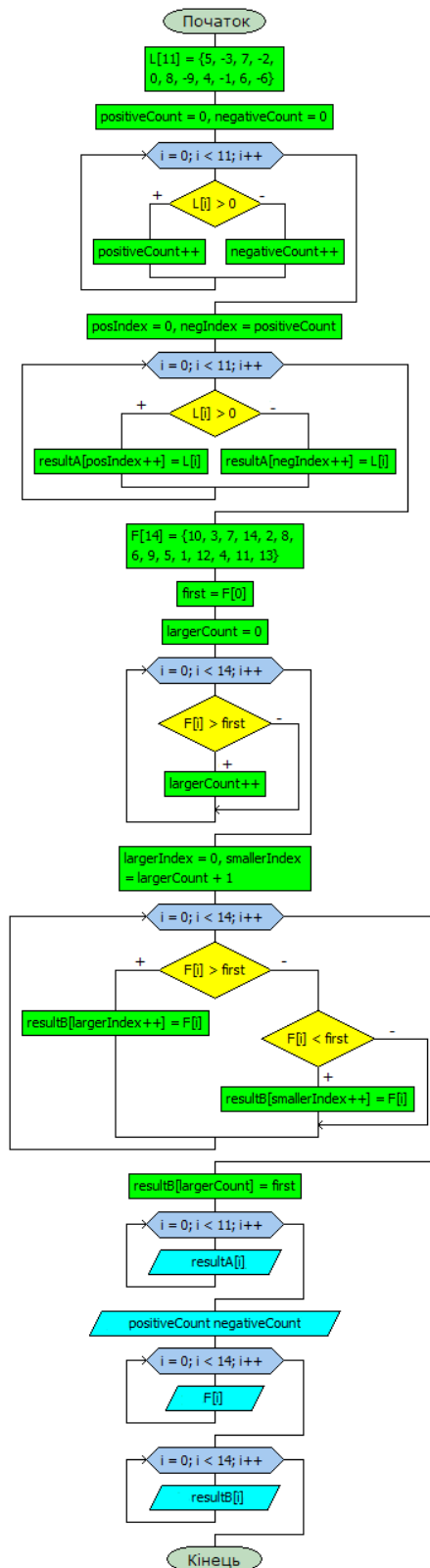
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Новий масив L:
5 7 8 4 6 -3 -2 0 -9 -1 -6
-----
Кількість додатніх елементів: 5
Кількість від'ємних елементів: 6
-----
Вхідний масив F:
10 3 7 14 2 8 6 9 5 1 12 4 11 13
-----
Новий вихідний масив F:
14 12 11 13 10 3 7 2 8 6 9 5 1 4
C:\Users\ipz23\source\repos\Lab12_OP\4\x64\Debug
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12	Арк.
		Вакалюк Т.А.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.12.git>

Висновки: набули навичок роботи з одновимірними масивами.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр12	Арк.
		Вакалюк Т.А.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		